# Compito C03: il pulsante che non spegne

Compito per casa — 1MAK, SST-INF-01c — Dopo la Lezione 11: il pulsante, digitalRead e if

Da consegnare su Classroom entro lunedì 16/11/2026 alle 20:00

## 1 Cosa vogliamo ottenere

Due esercizi brevi con il **pulsante**. Nel primo un LED deve **accendersi** quando premete il pulsante e **spegnersi** quando lo lasciate. Nel secondo costruite un piccolo **semaforo pedonale**: verde finché nessuno preme, rosso quando qualcuno preme.

Il codice lo scrivete **voi**: questa scheda vi dice solo **cosa** deve fare il programma, a parole, e vi guida passo dopo passo. Seguite i passi **nell'ordine** e provate ogni volta in Tinkercad. In tutti e due gli esercizi il primo tentativo **sembra giusto** ma **non lo è**: lo scopo è proprio capire perché.

Si consegnano **due screenshot**, uno per esercizio, con la versione **finale** (quella corretta) di ciascuno. I passi "per chi vuole di più" sono **facoltativi**. Il compito lo riprendiamo in classe martedì 17/11, nell'esercitazione prima della **verifica di firmware** del 24/11. A casa basta **Tinkercad**; se vi bloccate, riaprite la dispensa **A11**.

## 2 Come si consegna

1. Nelle **prime due righe del codice** di ogni esercizio scrivete due **commenti**: il vostro **nome e cognome** e il numero dell'esercizio. È così che il compito viene riconosciuto: **senza il nome** il compito **non può essere valutato**.

   ```
   // Nome Cognome
   // Esercizio 1
   ```

2. Avviate la simulazione e controllate che funzioni, premendo **e lasciando** il pulsante più volte.
3. Per ogni esercizio fate uno **screenshot** della pagina in cui si vedono **insieme** il **circuito** intero e il **codice** intero, dalla riga con il nome all'ultima graffa. Se il codice non ci sta, rimpicciolite la pagina con **Ctrl** e −.
4. Caricate i **due screenshot** su **Classroom**, nel compito C03, e premete **Consegna entro lunedì 16/11 alle 20:00**. **Niente link** e niente "Invia a": bastano le immagini.

## 3 Il circuito di partenza

Partite dal circuito fatto in aula, oppure rifatelo in un **progetto nuovo** (così quello dell'aula resta come riferimento).

1. **Arduino** e **breadboard**; **GND** e **5 V** di Arduino ai rail in basso (nero al meno, rosso al più).

2. Sul **lato destro** della breadboard due fili uniscono i rail in basso a quelli in alto: nero con nero, rosso con rosso.
3. **LED** sul **piedino 3**, con il resistore da **220 Ω**; il catodo va al **GND**.
4. **Pulsante** a cavallo del solco centrale; da un suo piedino un resistore da **1 kΩ** verso il **GND**; dall'altro lato un filo rosso ai **5 V**; dal buco libero tra pulsante e resistore un filo al **piedino 7**.

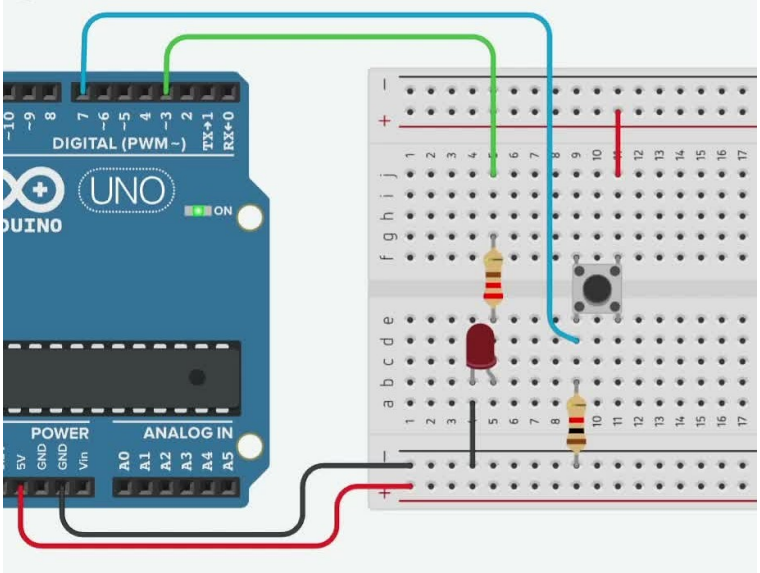



Figura 1: Il circuito dell'aula: LED sul piedino 3 (filo verde), pulsante sul piedino 7 (filo azzurro). I due fili che uniscono i rail sul lato destro sono fuori dall'immagine, ma ci devono essere.

Nel `setup` il piedino del pulsante è un **ingresso** e quello del LED un'**uscita**. Il `setup` lo sapete già scrivere: da qui in poi si lavora **solo dentro** `loop`.

# 4 Esercizio 1 — Il LED che resta acceso

## Passo 1: il primo tentativo

Il ragionamento più naturale è: "se il pulsante è premuto, accendo il LED". Scrivete un `loop` che fa **solo** queste due cose, in quest'ordine:

1. leggi il piedino 7 e metti il valore in una variabile;
2. **se** la variabile è alta, accendi il LED sul piedino 3.

Un solo `if`, niente altro.

Avviate la simulazione. All'inizio il LED è spento. Premete il pulsante (in Tinkercad si tiene premuto con il mouse): il LED si accende. Sembra funzionare.

**Attenzione**

**Non è ancora giusto.** Adesso **lasciate** il pulsante. Che cosa fa il LED? Provate più volte prima di andare avanti.

## Passo 2: troviamo l'errore

Il LED **resta acceso** per sempre. Seguiamo il programma, giro dopo giro:

| Giro | Pulsante | Cosa fa il programma | LED |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3… | lasciato | legge LOW, l'if è falso: salta | spento |
| 4, 5… | premuto | legge HIGH, l'if è vero: accende | **acceso** |
| 6, 7… | lasciato | legge LOW, l'if è falso: salta | **acceso** |

Quando lasciate il pulsante, l'if è falso e il programma **salta** il suo blocco: **non fa niente**. Ma "non fare niente" non vuol dire "spegnere". Un piedino messo `HIGH` **resta** `HIGH` finché qualcuno non lo mette `LOW`, e nel vostro programma **nessuna riga** lo rimette `LOW`.

## Passo 3: correggiamo

1. Interrompete la simulazione, altrimenti il codice non si modifica.
2. Sotto il primo if aggiungete un **secondo if**: **se** la variabile è **bassa**, **spegni** il LED sul piedino 3.
3. Rileggete il `loop` a voce: leggo il pulsante; se è alto accendo; se è basso spengo. Poi si ricomincia da capo.
4. Avviate la simulazione: premete e lasciate più volte. Ora il LED **segue** il pulsante.

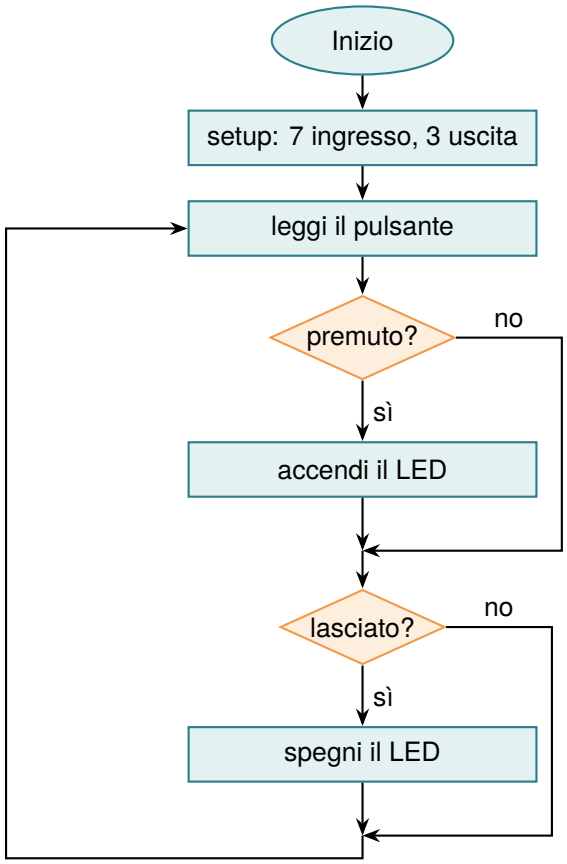



Figura 2: Il percorso giusto: a ogni giro il programma decide *sempre* lo stato del LED, sia quando il pulsante è premuto sia quando è lasciato.

**Attenzione**

**Da consegnare:** lo screenshot dell'esercizio 1 **dopo la correzione** del passo 3, con i due if.

### Passo 4 (facoltativo): al contrario

Ultima prova, in un **progetto a parte** (lo screenshot da consegnare resta quello del passo 3): fate in modo che il LED sia **acceso** quando il pulsante è **lasciato** e si **spenga** quando lo premete. Non serve un if in più e non si tocca il circuito: basta **scambiare** qualcosa dentro i due if. Che cosa?

## 5 Esercizio 2 — Il semaforo pedonale

### Passo 1: il circuito

Fate un **progetto nuovo** con due LED: uno **rosso** sul **piedino 2** e uno **verde** sul **piedino 4**, ciascuno con il suo resistore da **220 Ω** e il catodo al GND. Il pulsante, collegato come prima, va sul **piedino 8**. Cambiate il colore del secondo LED dal pannello delle proprietà, così si capisce subito quale è quale.

**Definizione**

**Cosa deve fare il semaforo.**

- Nessuno preme il pulsante: **verde acceso**, rosso spento.
- Qualcuno preme il pulsante: **rosso acceso**, verde spento.
- I due LED non devono **mai** essere **accesi insieme**.

### Passo 2: il primo tentativo

Ragionando come nell'esercizio 1, scrivete un `loop` con **due if**, uno per ogni caso, e dentro ogni if **una sola** istruzione:

1. leggi il piedino 8 e metti il valore in una variabile;
2. **se** è alta, accendi il **rosso**;
3. **se** è bassa, accendi il **verde**.

Avviate la simulazione: si accende il verde, giusto. Premete il pulsante.

**Attenzione**

**Guardate bene i due LED** mentre tenete premuto, e poi dopo che avete lasciato. Rispettano la terza regola del semaforo?

### Passo 3: troviamo l'errore

| Momento | Pulsante | Rosso (2) | Verde (4) |
|---|---|---|---|
| all'avvio | lasciato | spento | acceso |
| prima pressione | premuto | acceso | **acceso** |
| dopo | qualunque | acceso | acceso |

Dopo la prima pressione i due LED restano **accesi tutti e due**, per sempre. È lo stesso errore dell'esercizio 1, solo più nascosto: ogni if **accende** il suo LED, ma **nessuno spegne** l'altro. Il verde acceso all'avvio resta acceso anche quando l'if del pulsante premuto accende il rosso.

### Passo 4: correggiamo

La regola da ricordare: **dentro ogni if si decide lo stato di tutti i LED**, non solo di quello che si accende.

1. Nell'if del pulsante **premuto**: accendi il rosso **e** spegni il verde.
2. Nell'if del pulsante **lasciato**: accendi il verde **e** spegni il rosso.
3. Avviate la simulazione e riempite voi questa tabella, premendo e lasciando più volte:

| Pulsante | Rosso (2) | Verde (4) |
|---|---|---|
| lasciato | | |
| premuto | | |
| di nuovo lasciato | | |

Se in una riga trovate due "acceso", c'è ancora un if che si dimentica dell'altro LED. La tabella serve a voi per controllare: **non si consegna**.

**Attenzione**

**Da consegnare:** lo screenshot dell'esercizio 2 **dopo la correzione** del passo 4.

### Passo 5 (facoltativo): per chi vuole di più

In un **progetto a parte**, aggiungete un terzo LED **giallo** (scegliete voi il piedino). Il giallo deve stare acceso **insieme al rosso**, quando il pulsante è premuto, e spento quando è lasciato. Prima di scrivere, contate: quante istruzioni ci saranno **in ogni if**?

## 6 Come viene valutato

- **Esercizio 1 (40 punti):** circuito completo (LED sul 3 con 220 Ω, pulsante sul 7 con 1 kΩ verso GND e 5 V, rail collegati); piedino del pulsante come **ingresso** e del LED come **uscita**; **due if**; il LED si accende quando premete e si **spegne** quando lasciate.
- **Esercizio 2 (60 punti):** circuito completo (rosso sul 2, verde sul 4, pulsante sull'8); in **ogni if** si decide lo stato di **tutti e due** i LED; verde a pulsante lasciato, rosso a pulsante premuto, **mai accesi insieme**.
- **Consegna:** in ogni screenshot si leggono il **nome** e **tutto il codice**; le immagini sono caricate su Classroom entro la scadenza.
- Le parti **facoltative** non tolgono punti a chi non le fa.

**Nota**

Meglio un programma con qualche errore vostro che uno perfetto copiato da un compagno o da un'intelligenza artificiale: serve a voi, in classe e nella verifica.

# 7 Cosa portarsi a casa

- Un if **falso** non fa niente: **non spegne** niente da solo.
- Un LED acceso con `HIGH` resta acceso finché una riga non lo mette `LOW`.
- Con il pulsante servono **due casi**: premuto e lasciato. In **ogni** caso si decide lo stato di **tutti** i LED.
- Si prova sempre **tutto**: premere e anche **lasciare**, più volte.